FONDAMENTI DI AUTOMATICA

Politecnico di Milano
Ingegneria Informatica – LAM-RAM
Prof. Stefano Radrizzani

Anno Accademico 2024/2025
Prima Prova in Itinere
5 aprile 2025

Cognome e Nome: SOLUZIONI

Codice Persona: .....

Matricola: .....

Firma: .....

Avvertenze per lo svolgimento dell'esame:

- Il presente fascicolo si compone di **10 facciate** (compresa la copertina). **Firmare il frontespizio**.
- L'esame ha durata di **1 ora e 10 minuti**.
- Sarà possibile consegnare solo il presente fascicolo: eventuali fogli sparsi non saranno valutati.
- Per la brutta utilizzare i fogli bianchi e di carta semilogaritmica in aggiunta al fascicolo.
- Non è possibile consultare libri, appunti, dispense, etc.
- Non è consentito l'utilizzo di calcolatrici programmabili o altri dispositivi elettronici.
- Tutte le risposte devono essere motivate.
- Saranno oggetto di valutazione anche la chiarezza, la precisione e la concisione delle risposte.

Formulario essenziale:

- Sovraelongazione percentuale per sistemi di ordine 2 con solo poli complessi con fattore di smorzamento ξ: $S_{\%} = 100 \cdot e^{-\frac{\pi\xi}{\sqrt{1-\xi^2}}}$
- Elemento alla riga i e colonna j della tabella di Routh $k_{i,j} = -\frac{1}{k_{i-1,1}} \det\left(\begin{bmatrix} k_{i-2,1} & k_{i-2,j+1} \\ k_{i-1,1} & k_{i-1,j+1} \end{bmatrix}\right)$

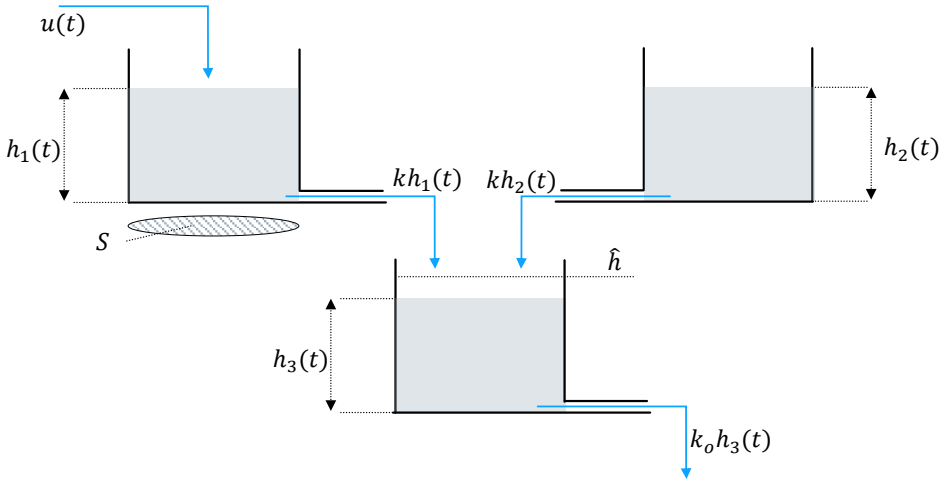
ESERCIZIO I

Si consideri il seguente sistema dinamico rappresentato in Figura con le seguenti caratteristiche:

- È composto da tre serbatoi cilindrici con base $S = 1$.
- Il primo serbatoio ha ingresso un flusso con portata volumetrica u(t) con portata massima $\hat{u} = 5$.
- Il primo e il secondo serbatoio hanno una valvola in uscita, il cui flusso è proporzionale a livello del serbatoio con costante $k = 1/5$.
- Il terzo serbatoio raccoglie in ingresso i flussi uscenti dal primo e secondo serbatoio e ha una valvola in uscita, il cui flusso è proporzionale a livello del serbatoio con costante k_0.
- Il terzo serbatoio ha un'altezza massima $\hat{h} = 10$.

Indicando con $h_1(t), h_2(t)$ e $h_3(t)$ il livello di ogni serbatoio, e scegliendo come uscita il livello del terzo serbatoio $y(t) = h_3(t)$ il sistema dinamico può essere modellizzato dalle seguenti equazioni di stato:

$$\begin{aligned}
\frac{\mathrm{d}h_1(t)}{\mathrm{d}t} &= -k \cdot h_1(t) + u(t) \\
\frac{\mathrm{d}h_2(t)}{\mathrm{d}t} &= -k \cdot h_2(t) \\
\frac{\mathrm{d}h_3(t)}{\mathrm{d}t} &= k \cdot h_1(t) + k \cdot h_2(t) - k_0 \cdot h_3(t)
\end{aligned}$$



Parte 1

1.1 Classificare il sistema, e se dinamico lineare tempo invariante (LTI) ricavare le matrici del sistema.

- TEMPO CONTINUO
  DINAMICO, DI ORDINE 3 $(\dot{h}_1, \dot{h}_2, \dot{h}_3)$
- SISO $(u \to h_3)$
- LTI

$$A = \begin{bmatrix} -k & 0 & 0 \\ 0 & -k & 0 \\ k & k & k_0 \end{bmatrix} \qquad B = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \qquad D = [0]$$

↳ STRETTAMENTE PROPRIO

1.2 Determinare il valore di k_0 in modo tale che il livello del terzo serbatoio $y(t) = h_3(t)$ sia esattamente il livello massimo $\hat{h}$ in condizioni di equilibrio quando $u(t) = \hat{u}$ costante. Determinare se l'equilibrio associato è asintoticamente stabile.

$u(t) = \hat{u} \Rightarrow \dot{h}_i = 0$

$0 = -k_1 \bar{h}_1 + \hat{u} \Rightarrow \bar{h}_1 = \frac{\hat{u}}{k}$

$0 = -k \bar{h}_2 \Rightarrow \bar{h}_2 = 0$

$0 = k \bar{h}_1 + k \bar{h}_2 - k_0 \bar{h}_3$

↳ $\hat{u} = k_0 \bar{h}_3 \Rightarrow \bar{h}_3 = \frac{\hat{u}}{k_0} = 1 \Rightarrow \boxed{k_0 = \frac{1}{2}}$

- STUDIO LA STABILITÀ CON $k_0 = \frac{1}{2}$

$$A = \begin{bmatrix} -k & 0 & 0 \\ 0 & -k & 0 \\ k & k & k_0 \end{bmatrix} \quad : \text{ TRIANGOLARE}$$

$$\lambda(A) = \{-k_1, -k, -k_0\} < 0$$

$\Rightarrow$ **ASINTOTICAMENTE STABILE** PER CRITERIO AUTOVALORI

Si fissi ora in avanti il valore di k_0 con quello trovato al punto 1.2.

1.3 Calcolare la Trasformata di Laplace dell'uscita $y(t) = h_3(t)$ quando $u(t) = \hat{u}\,\mathrm{sca}(t)$, con condizioni iniziali $h_{1,0} = h_{2,0} = h_0$ e $h_{3,0} = 0$.

$$\begin{cases} sH_1(s) - h_0 = -kH_1(s) + U(s) \\ sH_2(s) - h_0 = -kH_2(s) \\ sH_3(s) = kH_1(s) + kH_2(s) - k_0 H_3(s) \end{cases}$$

$$Y(s) = H_3(s)$$

$$H_1(s) = \frac{1}{s+k}\left(h_0 + U(s)\right)$$

$$H_2(s) = \frac{1}{s+k} h_0$$

$$Y(s) = \frac{k}{s+k_0}\left(\frac{h_0 + U(s) + h_0}{s+k}\right)$$

$$Y(s) = \frac{k\,(2h_0 + U(s))}{(s+k)(s+k_0)} = \boxed{\frac{k\,(2h_0 s + \hat{u})}{s(s+k_0)(s+k)}}$$

$\uparrow$ $U(s) = \frac{\hat{u}}{s}$

1.4 Sfruttando eventualmente il risultato ottenuto al punto 1.3, determinare la funzione di trasferimento tra l'ingresso $u(t)$ e l'uscita e indicare se il sistema è completamente raggiungibile e osservabile. Tracciare la risposta qualitativa dell'uscita quando $u(t) = \hat{u}\,\mathrm{sca}(t)$, con condizioni iniziali nulle.

- PER TROVARE $G(s)$ IMPONGO $h_0 = 0$

$$\Rightarrow \quad Y(s) = \frac{\hat{u}}{s} \frac{K}{(s+k_0)(s+k)} = G(s)\,U(s)$$

$$\Rightarrow \quad \boxed{G(s) = \frac{K}{(s+k_0)(s+k)}}$$

- $G(s)$ HA IL DENOMINATORE DI ORDINE 2

IL SISTEMA E' DI ORDINE 3

$\Rightarrow$ C'E' STATA UNA CANCELLAZIONE

$\Rightarrow$ **SISTEMA NON RAGGIUNGIBILE/OSSERVABILE COMPLETAMENTE**

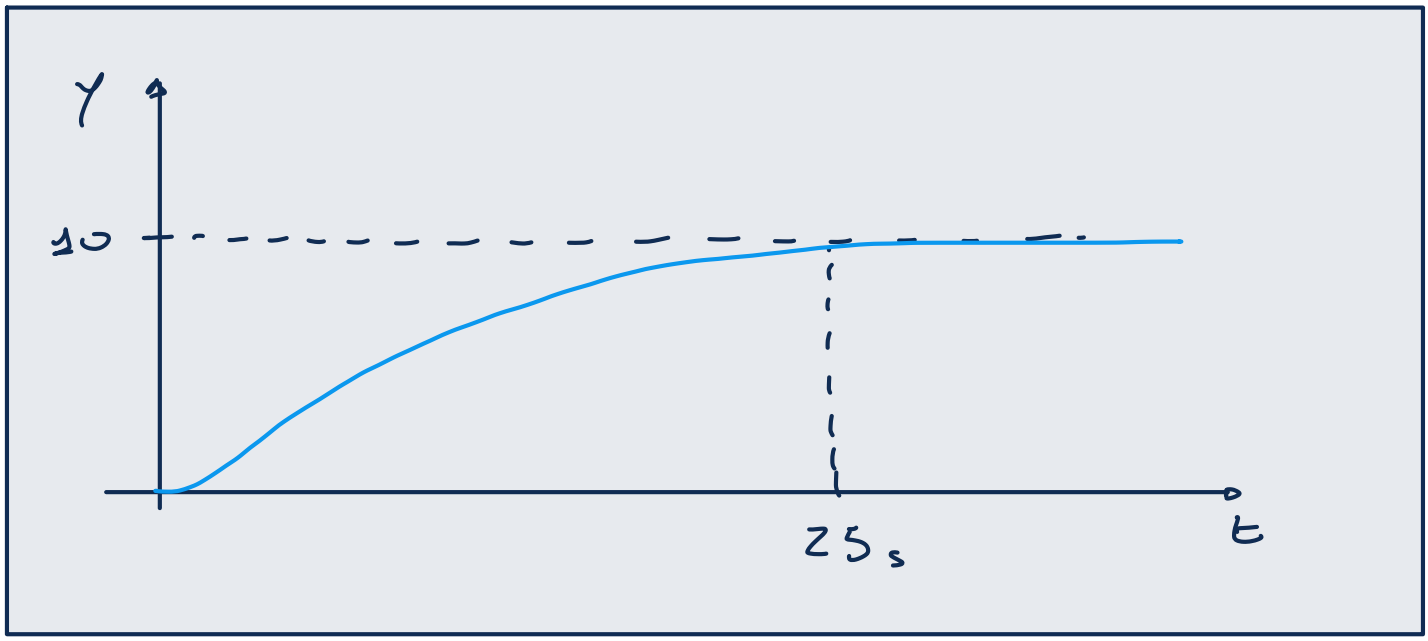
- $p_1 = \frac{1}{2} \quad p_2 = \frac{1}{5} \Rightarrow T = 5 \cdot \max(T_1, T_2) = 25$

no zeri $\Rightarrow$ no sovraelongazione/risposta inversa

poli reali $\Rightarrow$ no oscillazioni

$$y(\infty) = \lim_{s \to 0} s\,y(s) = \hat{u}\,G(0) = 10$$

$$y(0) = \dot{y}(0) = 0 \qquad \text{(grado relativo 2)}$$



1.5 Sfruttando eventualmente il risultato ottenuto al punto 1.3, determinare per quali valori di $h_{1,0} = h_{2,0} = h_0$ la risposta dell'uscita a $u(t) = \hat{u}\,\mathrm{sca}(t)$ con $h_{3,0} = 0$ non supera l'altezza massima $\hat{h}$.

$$Y(s) = \frac{k\,(2h_0 s + \hat{u})}{s(s+k_0)(s+k)} = \tilde{G}(s)\,U(s)$$

LO STUDIO LA RISPOSTA ALLO SCALINO DI UNA F.D.T EQUIVALENTE

$$\tilde{G}(s) = \frac{k\left(\frac{2h_0}{\hat{u}} s + 1\right)}{(s+k_0)(s+k)}$$

$$\lim_{s \to 0} sY(s) = \frac{\hat{u}}{k_0} = \hat{h} \Rightarrow$$ VERIFICO NON SI CREINO SOVRAELONGAZIONI

$$\Rightarrow T_2 = \frac{2h_0}{\hat{u}} < \max(T_1, T_2)$$

$$\Rightarrow T_2 = \frac{2h_0}{5} \geq 5 \Rightarrow \boxed{h_0 < \frac{25}{2}}$$

Parte 2

2.1 Determinare i valori di Δ, tali per cui il sistema discretizzato con il metodo di Eulero avanti:

$$\frac{\mathrm{d}h_i(t)}{\mathrm{d}t} \to \frac{h_i(k+1) - h_i(k)}{\Delta},\ \forall i$$

risulti asintoticamente stabile.

- DATA $A = \begin{bmatrix} -k & 0 & 0 \\ 0 & -k & 0 \\ k & k & -k_0 \end{bmatrix}$

DISCRETIZZANDO CON IL METO DI EULERO AVANTI SI OTTIENE COME MATRICE DEL SISTEMA DISCRETIZZATO

$$I + \Delta A - A_D$$

$$\Delta_D = \begin{bmatrix} 1-\Delta k & 0 & 0 \\ 0 & 1-\Delta k & 0 \\ \Delta k & \Delta k & 1-\Delta k_0 \end{bmatrix}$$ TRIANGOLARE

$$\lambda(A_D) = \{1-\Delta k, 1-\Delta k, 1-\Delta k_0\}$$

- APPLICO CRITERIO AUTOVALORI A TEMPO DISCRETO

$$\Rightarrow \begin{cases} |1-\Delta k| < 1 \\ |1-\Delta k_0| < 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 0 < \Delta k < 2 \\ 0 < \Delta k_0 < 2 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 0 < \Delta < 4 \\ 0 < \Delta < 10 \end{cases} \Rightarrow \boxed{0 < \Delta < 4}$$

Parte 3

Si consideri ora che il sistema descritto in precedenza sia modificato in modo tale che il flusso in uscita dal terzo serbatoio diventi $k_0\sqrt{h_3(t)}$ e che attraverso una pompa rientri una parte $\alpha > 0$ nel secondo serbatoio. Di conseguenza, si ottengono le seguenti equazioni del sistema:

$$\begin{aligned} \frac{\mathrm{d}h_1(t)}{\mathrm{d}t} &= -k \cdot h_1(t) + u(t) \\ \frac{\mathrm{d}h_2(t)}{\mathrm{d}t} &= -k \cdot h_2(t) + \alpha\tilde{k}_0\sqrt{h_3(t)} \\ \frac{\mathrm{d}h_3(t)}{\mathrm{d}t} &= k \cdot h_1(t) + k \cdot h_2(t) - \tilde{k}_0\sqrt{h_3(t)} \end{aligned}$$

3.1 Determinare al variare di α gli equilibri per $u(t) = \hat{u}$ costante e verificare la loro stabilità asintotica dato $\tilde{k}_0 = 2$.

suggerimento: $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\sqrt{x} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$

$$\begin{cases} \bar{h}_1 = \dfrac{\hat{u}}{k} \\ \bar{h}_2 = \alpha \dfrac{\tilde{k}_0}{k}\sqrt{\bar{h}_3} \end{cases}$$

$$\tilde{k}_0\sqrt{\bar{h}_3} = \hat{u} + \alpha\tilde{k}_0\sqrt{\bar{h}_3} \Rightarrow \sqrt{\bar{h}_3} = \frac{\hat{u}}{\tilde{k}_0(1-\alpha)}$$

$$\Rightarrow \bar{h}_3 = \left(\frac{\hat{U}}{\tilde{K}_0 (1-\alpha)} \right)^2 \qquad \text{SE} \quad 1-\alpha > 0$$

$$\Rightarrow \alpha < 1$$

CONDIZIONE ESISTENZA

$$\Rightarrow \bar{h}_2 = \frac{\alpha \hat{U}}{K(1-\alpha)}$$

- CALCOLO LA MATRICE DEL SISTEMA LINEARIZZATO

$$A_{LIN} = \begin{bmatrix} -K & 0 & 0 \\ 0 & -K & \alpha \frac{\tilde{K}_0}{2} \sqrt{\bar{h}_3} \\ K & K & -\frac{\tilde{K}_0}{2} \sqrt{\bar{h}_3} \end{bmatrix}$$

TRIANGOLARE A BLOCCHI

$\hookrightarrow \tilde{A}$

$$\lambda(A_{LIN}) = \left\{ -K, \lambda(\tilde{A}) \right\}$$

$$t_r(\tilde{A}) = -K - \frac{\tilde{K}_0}{2} \sqrt{\bar{h}_3} < 0$$

$$\det(\tilde{A}) = K \frac{\tilde{K}_0}{2} \sqrt{\bar{h}_3} - \alpha K \frac{\tilde{K}_0}{2} \sqrt{\bar{h}_3} > 0$$

$$\Rightarrow K \frac{\tilde{K}_0}{2} \sqrt{\bar{h}_3} (1-\alpha) > 0 \quad \Rightarrow \boxed{\alpha < 1}$$

$tr(\tilde{A}) < 0$ E $\det(\tilde{A})$ SONO

NECESSARIE E SUFFICIENTI PER

AVERE AUTOVALORI DI $\tilde{A}$ A

PARTE REALE NEGATIVA SE $\tilde{A}$ 2x2

$\Rightarrow \quad \lambda(A) = \{-k, \lambda(\tilde{A})\}$ con $k > 0$

$\Rightarrow$

$\alpha \geq 1$ È L'UNICA CONDIZIONE

DI STABILITÀ ASINTOTICA PER

OGNI EQUILIBRIO.